

向量資料庫系統建置報告

建置日期：2026-05-13（星期三） 20:30 - 21:00

花費時間：約 30 分鐘

安裝摘要

3 階段完成	450 Vector Chunks	64MB Embedding 模型	NT\$0 月費
-----------	----------------------	----------------------	-------------

一、技術架構

1.1 系統組成

組件	版本	用途
Docker	29.1.3	容器化執行環境
PostgreSQL	17.9	關聯式資料庫
pgvector	0.8.2	向量搜尋擴展
sentence-transformers	5.5.0	Embedding 模型
all-MiniLM-L6-v2	-	384 維度向量模型
Python	3.12.3	資料處理

1.2 資料流向

```
memory/*.md -> ETL 腳本 -> PostgreSQL/pgvector <- 搜尋引擎
stock JSON (chunk+embed) search_engine.py
```

二、資料庫內容

2.1 向量資料表

資料表	筆數	說明
memory_chunks	441	對話歷史 (60個檔案)
stock_chunks	9	持股資料 (5 portfolio + 4 div_history)

2.2 資料來源

memory_chunks（對話記憶）：

- `memory/2026-04-15.md`（52 個 chunks，最多）
- `memory/telegram_1181571031.md`（31 個 chunks）
- `memory/dreaming/light/*.md`（日常瑣事）
- `memory/tw_stock_dividend.md`（台股配息資料）

stock_chunks（持股資料）：

- `assets/portfolio_data.json`（台股+美股持股總覽）
- `us_stock/div_history.json`（AAPL, MSFT, ARKK, BND 配息歷史）

--- ## 三、查詢方式

3.1 基本指令

```
cd /home/jhe/.openclaw/workspace/scripts/pgvector
echo "你的問題" | python3 search_engine.py
```

3.2 查詢模式

模式	指令	範圍
全部	<code>search_engine.py all</code>	memory + stock
僅記憶	<code>search_engine.py memory</code>	僅對話歷史
僅持股	<code>search_engine.py stock</code>	僅持股資料

3.3 輸出格式

```
[{"source": "memory", "file": "2026-04-10.md", "chunk": 3, "text": "...", "score": 0.82}, {"source": "stock", "file": "AAPL", "chunk": 0, "text": "...", "score": 0.65}]
```

3.4 分數說明

分數範圍	意義
> 0.7	高度相關，幾乎是問同一件事
0.5 - 0.7	中等相關，可能有參考價值
< 0.5	輕微相關，可能只是用詞巧合

--- ## 四、搜尋引擎腳本

腳本	用途
<code>search_engine.py</code>	互動式搜尋（stdin/stdout）
<code>etl_memory.py</code>	匯入 memory/*.md 到資料庫

etl_stock.py	匯入持股資料到資料庫
docker-compose.yml	PostgreSQL + pgvector 容器設定

--- ## 五、搜尋範例

搜尋詞	結果	分數
0056 配息	tw_stock_dividend.md (配息資料)	0.391
AAPL 最近怎樣	stock_chunks (配息記錄) + memory (歷史股價)	0.715
台積電 股價	相關持股資料	0.344
釜山 行程	BUSAN_TRIP_2026.md (旅遊規劃)	相似

--- ## 六、系統優化效益

6.1 改善前 vs 改善後

情境	以前	現在
搜尋「配息」相關討論	關鍵詞精確匹配	語意相似即可找到
問「我之前說過的」	找不到 (用詞不同)	找出相關內容
跨檔案關聯性	難以關聯	向量相似度自動關聯
搜尋速度	較慢 (全文掃描)	< 2 秒

6.2 適用場景

適合：

- 回顧過去對某檔股票的想法
- 搜尋「那時候問過的事」
- 跨月份的討論關聯

不適合：

- 即時股價查詢 (應用 Finnhub API)
- 即時新聞 (應用網路搜尋)
- 班表查詢 (看 MEMORY.md 即可)

--- ## 七、資料更新方式

7.1 手動更新 memory (對話歷史)

```
cd /home/jhe/.openclaw/workspace/scripts/pgvector
python3 etl_memory.py
```

7.2 手動更新持股資料

```
cd /home/jhe/.openclaw/workspace/scripts/pgvector
python3 etl_stock.py
```

--- ## 八、風險與限制

風險	說明	解決方式
記憶體佔用	模型載入需要 ~1GB RAM	有足夠記憶體 (5.5GB available)
新資料同步	目前無自動同步	手動執行 ETL
中文斷詞	jieba 可能偶爾斷錯	可接受，不影響理解
向量飄移	模型版本更新可能改變	重新 ETL 即可

--- ## 九、相關檔案位置

```
/home/jhe/.openclaw/workspace/scripts/pgvector/
├─ docker-compose.yml    # 資料庫容器設定
├─ search_engine.py      # 搜尋引擎 (本，互動模式)
├─ etl_memory.py         # memory 匯入腳本
└─ etl_stock.py          # stock 匯入腳本

/home/jhe/.openclaw/workspace/T00LS.md
# 已更新：PostgreSQL + pgvector 安裝狀態與查詢方式
```

--- ## 十、結論 這次安裝建立了「語意搜尋」能力，讓我對你的對話歷史和持股資料有更深入的理解。**核心價值：減少我的失憶機率** 當你未來問「我之前說過關於 XXX 的事」時，我能夠快速找到相關內容，即使你用詞不同於當初的記錄。系統完全免費、執行在本地 VM（不外傳資料），24 小時可用。 ---